Название работы

К. И. Дик

20 августа 2026 г.

1 Исследовательские заметки

1.1 Контекст проекта

Долгосрочная тема исследования — полная решётка определимости структуры рациональных чисел со сложением и возможность автоматизации отдельных этапов её построения.

Существующая работа задаёт контекст исследования. В ней собраны известные результаты, проведённые эксперименты и исследованная часть решётки, однако не предполагается, что в ней уже содержится метод получения полной решётки.

В работе рассматривались перебор формул и проверки с помощью SMT-решателя. Отмеченные ограничения этих подходов: быстрый рост пространства формул, сложность задач с кванторами, поиск функций как задача логики второго порядка, а также наличие бесконечных семейств в решётке.

1.2 Текущий объект исследования

Первый этап исследования — попытка построить решётку определимости неориентированной квадратной решётки

$$G = \langle \mathbb{Z}^2, E \rangle,$$

где две точки смежны тогда и только тогда, когда расстояние между ними по клеткам равно единице:

$$E((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \iff |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = 1.$$

Если R обозначает исходное ориентированное движение вправо или вверх, то

$$E(p, q) \iff R(p, q) \vee R(q, p).$$

Следовательно, E определимо через R. Любое отношение, определимое через E, также определимо через R. Поэтому решётка определимости $\langle \mathbb{Z}^2, E \rangle$ является подрешёткой исходной решётки — главным идеалом, расположенным ниже элемента E в порядке определимости.

1.3 Соглашение о координатах

Для точки со старыми координатами (x, y) используются новые координаты

$$u = x + y, \qquad v = x - y.$$

Первая координата u является номером диагонали $x + y = u$.

Вторая координата v задаёт положение относительно прямой $x = y$. Знаковое евклидово расстояние до этой прямой равно

$$\frac{x - y}{\sqrt{2}} = \frac{v}{\sqrt{2}}.$$

Обратное преобразование имеет вид

$$x = \frac{u + v}{2}, \qquad y = \frac{u - v}{2}.$$

Если $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, координаты (u, v) удовлетворяют условию

$$u \equiv v \pmod 2.$$

Следовательно, образом целочисленной решётки является подрешётка индекса два:

$$L = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u \equiv v \pmod 2\}.$$

В частности,

$$(0, 0) \mapsto (0, 0), \qquad (1, 0) \mapsto (1, 1), \qquad (0, 1) \mapsto (1, -1).$$

1.4 Сдвиги в новых координатах

Сдвиг старых координат на вектор (a, b),

$$(x, y) \mapsto (x + a, y + b),$$

в новых координатах принимает вид

$$(u, v) \mapsto (u + a + b, v + a - b).$$

Таким образом, старые базисные направления переходят в

$$(1, 0) \mapsto (1, 1), \qquad (0, 1) \mapsto (1, -1).$$

Диагональное и антидиагональное направления становятся координатными осями:

$$(k, k) \mapsto (2k, 0), \qquad (k, -k) \mapsto (0, 2k).$$

1.5 Автоморфизмы в новых координатах

Перестановка старых координат

$$(x, y) \mapsto (y, x)$$

становится отражением

$$(u, v) \mapsto (u, -v).$$

Преобразование

$$(x, y) \mapsto (-y, -x)$$

становится отражением

$$(u, v) \mapsto (-u, v).$$

Поворот

$$(x, y) \mapsto (y, -x)$$

принимает вид

$$(u, v) \mapsto (-v, u).$$

Общий параллельный перенос

$$(x, y) \mapsto (x + i, y + j)$$

принимает вид

$$(u, v) \mapsto (u + i + j, v + i - j).$$

Все эти преобразования сохраняют условие одинаковой чётности координат:

$$u \equiv v \pmod 2.$$

1.6 Открытые вопросы

- Как выглядят все классы с точностью до взаимной определимости?
- Какие свойства конфигурации рациональных линейных подпространств определяют класс взаимной определимости?
- Какие симметрии подрешётки $L = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u \equiv v \pmod 2\}$ продолжаются до автоморфизмов исходной бесконечной структуры?
- Как меняется двумерное описание, если выбранные множители зависимы или порождают решётку ранга, отличного от двух?
- Какие наблюдения для конечных факторов продолжаются до символически заданных автоморфизмов бесконечной структуры?

2 Критерий достижимости точки через D(n,k)

Пусть n и k — положительные целые числа и

d = gcd(n,k),
p = n/d,
q = k/d.

Один шаг D(n,k) изменяет точку на один из векторов

(±n,±k) или (±k,±n),

где знаки выбираются независимо.
Например, шаг с вектором (n,k) означает переход

(X,Y) -> (X+n,Y+k).

Здесь (n,k) — упорядоченная пара, то есть вектор перемещения. Это не обозначение наибольшего общего делителя. Наибольший общий делитель везде записывается как gcd(n,k) или как d.

Если сначала пройти путь с общим перемещением U, а затем путь с общим перемещением V, результатом будет перемещение U+V. Противоположный вектор для каждого разрешённого шага также разрешён. Поэтому любой уже построенный путь можно пройти в обратную сторону и получить перемещение -U.

2.1 Теорема

Точка (x,y) достижима из (0,0) через конечное число шагов D(n,k) тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:

1. d делит x;
2. d делит y;
3. если p и q оба нечётные, то x/d и y/d имеют одинаковую чётность.

Если одно из чисел p, q чётное, третьего условия нет.

2.2 Лемма Безу

Существуют целые числа a и b, для которых

d = an + bk.

2.3 Необходимость условий

В каждом шаге обе координаты изменяются на ±n или ±k. Оба числа делятся на d. Поэтому после любого количества шагов обе координаты также делятся на d. Следовательно,

d | x,
d | y.

Теперь предположим, что p и q оба нечётные. После деления координат каждого шага на d получается один из векторов

(±p,±q) или (±q,±p).

Обе координаты такого вектора нечётные. Поэтому каждый шаг одновременно меняет чётность обеих координат. В точке (0,0) координаты имеют одинаковую чётность, следовательно, это остаётся верным во всех достижимых точках:

x/d ≡ y/d (mod 2).

Необходимость доказана.

2.4 Достаточность условий

Сначала покажем, что всегда достижимы векторы (2d,0) и (0,2d).

Сделаем подряд два разрешённых шага: сначала (n,k), затем (n,-k). Их изменения координат складываются:

(n,k) + (n,-k) = (2n,0).

Поэтому (2n,0) — перемещение некоторого пути из двух шагов. Аналогично,

(k,n) + (k,-n) = (2k,0).

По лемме Безу существуют целые a,b, для которых d = an + bk. Повторим путь с перемещением (2n,0) |a| раз и путь с перемещением (2k,0) |b| раз. Если коэффициент отрицательный, соответствующий путь проходится в обратную сторону. Суммарное перемещение равно

```
a(2n,0) + b(2k,0)
= (2an+2bk,0)
= (2d,0).
```

Значит, (2d,0) достижима. Для второй координаты два разрешённых шага дают

```
(n,k) + (-n,k) = (0,2k),
(k,n) + (-k,n) = (0,2n),
```

а та же комбинация Безу даёт

a(0,2n) + b(0,2k) = (0,2d).

Таким образом, достижимы (2d,0), (0,2d), их целые кратные и суммы.

2.4.1 Случай 1: одно из чисел p, q чётное

Так как p и q взаимно просты, второе число в этом случае нечётное.

Предположим сначала, что p нечётно, а q чётно. Разрешённый шаг

```
(n,k) = d(p,q)
```

означает переход из (0,0) в (n,k)=(dp,dq). Равенство (n,k)=d(p,q) здесь является покоординатным равенством векторов: n=dp и k=dq.

Так как p нечётно, а q чётно, числа (p-1)/2 и q/2 целые. После шага (n,k) пройдём в обратную сторону построенные ранее перемещения (2d,0) и (0,2d) указанное число раз. Получаем

```
(n,k) - ((p-1)/2)(2d,0) - (q/2)(0,2d)
= (dp,dq) - (d(p-1),0) - (0,dq)
= (d,0).
```

Следовательно, (d,0) достижима.

Для построения (0,d) начнём с другого разрешённого шага:

```
(k,n) = d(q,p)
```

и выполним

```
(k,n) - (q/2)(2d,0) - ((p-1)/2)(0,2d)
= (dq,dp) - (dq,0) - (0,d(p-1))
= (0,d).
```

Если p чётно, а q нечётно, используются аналогичные построения:

```
(k,n) - ((q-1)/2)(2d,0) - (p/2)(0,2d) = (d,0),
```

```
(n,k) - (p/2)(2d,0) - ((q-1)/2)(0,2d) = (0,d).
```

Если d делит x и y, существуют целые u=x/d и v=y/d. Теперь требуемая точка строится как сумма уже построенных перемещений:

```
(x,y) = u(d,0) + v(0,d).
```

Отрицательный коэффициент означает прохождение соответствующего пути в обратную сторону. Следовательно, в этом случае делимости обеих координат на d достаточно.

2.4.2 Случай 2: p и q оба нечётные

Пусть

```
x = du,
y = dv,
```

где u и v имеют одинаковую чётность.

> **Именно здесь используется дополнительное условие теоремы:** при нечётных p и q числа u = x/d и v = y/d должны иметь одинаковую чётность. Благодаря этому остаются только два следующих случая.

Если u и v чётные, числа u/2 и v/2 целые. Поэтому

```
(x,y) = (u/2)(2d,0) + (v/2)(0,2d).
```

Правая часть является суммой уже построенных перемещений.

Если u и v нечётные, сначала сделаем один шаг

```
(n,k) = d(p,q).
```

То есть после одного шага мы окажемся в (n,k)=(dp,dq). Числа u-p и v-q чётные, поскольку u,v,p,q нечётные. Поэтому числа (u-p)/2 и (v-q)/2 целые. Добавим соответствующие целые кратные уже построенных перемещений:

```
(n,k) + ((u-p)/2)(2d,0) + ((v-q)/2)(0,2d)
= (dp,dq) + (d(u-p),0) + (0,d(v-q))
= (du,dv)
= (x,y).
```

Если один из коэффициентов отрицательный, соответствующий путь проходится в обратную сторону.

Таким образом, указанные условия всегда достаточны. Теорема доказана.

3 Классы достижимости

Пусть

```
d = gcd(n,k),
p = n/d,
q = k/d,
```

и числа p и q нечётные.

Точки (x1,y1) и (x2,y2) находятся в одном классе достижимости тогда и только тогда, когда

```
∃ i | x1 ≡ x2 + i·d (mod 2d) && y1 ≡ y2 + i·d (mod 2d).
```

4 Общий ребёнок двух вершин находится на следующем уровне

Рассматривается граф с корнем `(0,0,0,0)`. Вершина записывается как `P = (a,b,A,B)` и представляет точку плоскости `(an + bk, An + Bk)`.

Уровень вершины — длина кратчайшего пути от корня до неё:

`level(a,b,A,B) = max(|a|,|B|) + max(|b|,|A|).`

4.1 Почему формула уровня верна

Каждый шаг `D(n,k)` имеет один из двух видов:

`(a,b,A,B) -> (a ± 1,b,A,B ± 1),`

или

`(a,b,A,B) -> (a,b ± 1,A ± 1,B).`

Сначала рассмотрим шаги первого вида. Они изменяют только пару `(a,B)`. За один такой шаг каждая из координат `a` и `B` может измениться не более чем на 1. Поэтому для достижения `(a,B)` требуется не меньше

`max(|a|,|B|)`

шагов первого вида.

Покажем, что для достижимой вершины этого числа шагов достаточно. Обозначим

`m = max(|a|,|B|).`

У достижимой вершины `a` и `B` имеют одинаковую чётность. Число `m` совпадает по чётности и с `a`, и с `B`. Кроме того, `|a| <= m` и `|B| <= m`.

Любое целое число `x`, для которого `|x| <= m` и чётность `x` совпадает с чётностью `m`, можно представить как сумму `m` чисел, каждое из которых равно `+1` или `-1`. Поэтому можно выбрать знаки в `m` шагах так, чтобы изменения первой координаты в сумме дали `a`, а изменения второй координаты независимо дали `B`.

Следовательно, минимальное количество шагов первого вида равно

`max(|a|,|B|).`

Точно так же шаги второго вида изменяют только пару `(b,A)`. Для достижимой вершины `b` и `A` имеют одинаковую чётность, поэтому минимальное количество шагов второго вида равно

`max(|b|,|A|).`

Шаг первого вида не изменяет `(b,A)`, а шаг второго вида не изменяет `(a,B)`. Поэтому необходимые количества шагов складываются. Получаем

`level(a,b,A,B) = max(|a|,|B|) + max(|b|,|A|).`

Вершина `C` называется ребёнком вершины `P`, если:

1. `C` и `P` являются соседями;
2. `level(C) > level(P)`.

Здесь заранее не предполагается, что разница уровней равна 1.

4.2 Лемма

Если две достижимые вершины являются соседями, то их уровни отличаются ровно на 1.

4.2.1 Доказательство

Пусть `P` и `C` — соседи.

Если к кратчайшему пути от корня до `P` добавить ребро из `P` в `C`, получится путь до `C` длины `level(P) + 1`. Поэтому

```
level(C) <= level(P) + 1.
```

Аналогично, если к кратчайшему пути до `C` добавить ребро из `C` в `P`, то

```
level(P) <= level(C) + 1.
```

Следовательно,

```
|level(C) - level(P)| <= 1.
```

Остаётся исключить равенство уровней.

Каждый шаг `D(n,k)` имеет один из двух видов:

```
(a,b,A,B) -> (a ± 1,b,A,B ± 1),
```

или

```
(a,b,A,B) -> (a,b ± 1,A ± 1,B).
```

В первом случае меняется чётность `a`, а во втором — чётность `b`. Поэтому каждый шаг меняет чётность числа `a + b`.

В корне `a + b = 0`. Следовательно, для каждой достижимой вершины чётность её уровня совпадает с чётностью `a + b`. У соседних вершин чётность `a + b` различна, поэтому их уровни не могут быть равны.

Вместе с ранее полученным неравенством это даёт

```
|level(C) - level(P)| = 1.
```

Лемма доказана.

4.3 Утверждение

Если две вершины `P1` и `P2` имеют общего ребёнка `C`, то `P1` и `P2` находятся на одном уровне.

4.3.1 Доказательство

Так как C — ребёнок P1, вершины C и P1 являются соседями и level(C) > level(P1). По доказанной лемме их уровни отличаются ровно на 1. Значит,

level(C) = level(P1) + 1.

Аналогично, поскольку C — ребёнок P2,

level(C) = level(P2) + 1.

Следовательно,

level(P1) + 1 = level(P2) + 1,

откуда

level(P1) = level(P2).

Утверждение доказано.

5 У каждой ненулевой вершины не более одного одинокого ребёнка

Рассматривается граф с корнем (0,0,0,0). Для достижимой вершины

P = (a,b,A,B)

уровень равен

level(P) = max(|a|,|B|) + max(|b|,|A|).

Соседний шаг имеет один из двух видов:

(a,b,A,B) -> (a ± 1,b,A,B ± 1),

или

(a,b,A,B) -> (a,b ± 1,A ± 1,B).

Родителем вершины P называется её сосед на меньшем уровне. Одиноким ребёнком называется вершина, имеющая ровно одного родителя.

Будем использовать следующие обозначения. Для ненулевого целого t через t^- обозначим движение на 1 к нулю:

t^- = t-1, если t>0,
t^- = t+1, если t<0.

Через t^+ обозначим движение на 1 от нуля:

t^+ = t+1, если t>0,
t^+ = t-1, если t<0.

Для t=0 существуют два движения от нуля: к 1 и к -1.

5.1 Лемма: какие вершины имеют ровно одного родителя

Достижимая ненулевая вершина имеет ровно одного родителя тогда и только тогда, когда она имеет один из видов

`(a,0,0,B), где |a|=|B|>0,`

или

`(0,b,A,0), где |b|=|A|>0.`

5.1.1 Доказательство

Разобьём доказательство на два случая.

5.1.2 Случай 1: одна из пар (a,B) и (b,A) равна нулю

Без ограничения общности предположим

`b=A=0,`

а пара `(a,B)` ненулевая.

Случай 1.1: `|a|=|B|` Обозначим общее значение через `m>0`. Тогда вклад пары `(a,B)` в уровень равен `m`.

Чтобы уменьшить уровень, необходимо уменьшить и `|a|`, и `|B|`. Существует ровно один такой сосед:

$(a^-,0,0,B^-)$.

Его уровень на 1 меньше:

$\max(|a^-|,|B^-|) = m-1$.

В каждом из остальных трёх соседей хотя бы одна из величин `|a|`, `|B|` увеличивается до `m+1`. Поэтому эти соседи находятся на большем уровне. Следовательно, вершина имеет ровно одного родителя.

Случай 1.2: `|a| != |B|` Без ограничения общности предположим

`|a|>|B|.`

Так как вершина достижима, `a` и `B` имеют одинаковую чётность. Значит, `|a|` и `|B|` также имеют одинаковую чётность. Их положительная разность не может равняться 1, поэтому

`|a| >= |B|+2.`

Уменьшим `|a|` на 1. Координату `B` можно изменить обоими разрешёнными способами. Если `B != 0`, получаются соседи

$(a^-,0,0,B^-)$

и

$(a^-,0,0,B^+)$.

Для обоих выполняется

$|B^-| <= |a|-1$,
$|B^+| = |B|+1 <= |a|-1$.

Поэтому уровень обоих соседей равен $|a|-1$, то есть оба являются родителями.

Если $B=0$, вместо B^- и B^+ берутся два возможных значения -1 и 1. Неравенство $|a|>=2$ снова показывает, что оба полученных соседа — родители.

Следовательно, при $|a|!=|B|$ родителей не меньше двух.

Случай, в котором $(a,B)=(0,0)$, а (b,A) ненулевая, доказывается точно так же. В нём единственный родитель существует ровно при $|b|=|A|>0$.

5.1.3 Случай 2: обе пары (a,B) и (b,A) ненулевые

Покажем, что каждая ненулевая пара даёт хотя бы одного родителя.

Для пары (a,B) возможны три варианта:

1. Если $|a|=|B|>0$, движение $(a,B)->(a^-,B^-)$ уменьшает первый максимум на 1.
2. Если $|a|>|B|$, то из достижимости следует $|a|>=|B|+2$. Движение координаты a к нулю и любое допустимое движение координаты B уменьшает первый максимум на 1.
3. Если $|B|>|a|$, применяется симметричное движение: B движется к нулю, а a выбирается так, чтобы первый максимум уменьшился на 1.

Так получается родитель, отличающийся от P только в координатах a и B.

Такие же три варианта для ненулевой пары (b,A) дают родителя, отличающегося от P только в координатах b и A.

Эти два родителя различны: первый изменяет (a,B), а второй — (b,A). Следовательно, если обе пары ненулевые, у вершины не меньше двух родителей.

Лемма доказана.

5.2 Утверждение

У каждой вершины, отличной от $(0,0,0,0)$, не более одного одинокого ребёнка.

5.2.1 Доказательство

По лемме все одинокие дети имеют один из видов

$(\varepsilon r,0,0,\delta r)$

или

$(0,\varepsilon r,\delta r,0)$,

где $r>=1$, а ε,δ независимо принимают значения -1 и 1.

Если $r>=2$, единственный родитель первой вершины равен

$(\varepsilon(r-1),0,0,\delta(r-1))$.

По этому родителю однозначно восстанавливаются r, ε и δ. Следовательно, ненулевая вершина не может быть родителем двух различных одиноких детей первого вида.

Для второго вида единственный родитель равен

$(0,\varepsilon(r-1),\delta(r-1),0)$,

и применяется то же рассуждение.

Родитель одинокого ребёнка первого вида может совпасть с родителем одинокого ребёнка второго вида только тогда, когда все четыре его координаты равны нулю. Это происходит при $r=1$.

Таким образом, только корень $(0,0,0,0)$ является общим родителем нескольких одиноких детей. Любая другая вершина имеет не более одного одинокого ребёнка. Утверждение доказано.

6 План доказательства классификации бинарных отношений

Для $k \geq n \geq 0$ обозначим через $D_{(k,n)}(x,y)$ отношение

$y - x \in \{(\pm k,\pm n),(\pm n,\pm k)\}$.

Рассматривается определимость без параметров: в формуле не используются заранее выбранные точки решётки.

Предполагаемое утверждение: каждое бинарное отношение, определимое в $\langle \mathbb{Z}^2, E\rangle$, является либо конечным объединением отношений $D_{(k,n)}$, либо дополнением конечного объединения таких отношений.

6.1 План доказательства

1. Для каждого фиксированного k,n отношение $D_{(k,n)}$ определимо через E. Это даёт определимость любого конечного объединения таких отношений и его дополнения.

2. Переносы, повороты на угол, кратный $90°$, и отражения сохраняют E. Поэтому они сохраняют любое отношение, определимое через E. Любые две пары точек одного типа $D_{(k,n)}$ переводятся друг в друга одним из таких преобразований. Следовательно, определимая формула имеет постоянное значение на каждом $D_{(k,n)}$.

3. Пусть бинарное отношение задаётся FO-формулой $\varphi(x,y)$. По теореме Гайфмана 4.22 в книге Леонида Либкина *Elements of Finite Model Theory* эта формула равносильна конечной булевой комбинации:

   - локальных формул вокруг (x,y);
   - предложений без свободных переменных, утверждающих существование нескольких достаточно удалённых точек с заданным локальным свойством.

4. Для фиксированной решётки предложения без свободных переменных имеют постоянные значения и не различают пары `(x,y)`. Поскольку булева комбинация конечна, среди радиусов всех её локальных формул существует максимальный радиус `r`.

5. Если `d(x,y) > 2r+1`, шары радиуса `r` вокруг `x` и `y` не пересекаются и между ними нет рёбер. Поэтому окрестность пары `(x,y)` является объединением двух отдельных одинаковых шаров с отмеченными центрами.

6. Окрестности радиуса `r` любых двух пар, расстояние внутри которых больше `2r+1`, изоморфны с сохранением отмеченных `x` и `y`. Все локальные части формулы, а значит и φ, имеют на таких парах одно общее значение.

7. Для пары типа `D_(k,n)` расстояние по клеткам равно `k+n`. При $\texttt{k+n} \leq \texttt{2r+1}$ существует лишь конечное число пар целых чисел $\texttt{k} \geq \texttt{n} \geq \texttt{0}$. Поэтому отдельно формула может выбирать только конечное число типов `D_(k,n)`; на всех остальных типах её значение одинаково.

8. Если общее значение на достаточно далёких парах ложно, определяемое отношение является конечным объединением `D_(k,n)`. Если оно истинно, дополнение определяемого отношения является конечным объединением `D_(k,n)`.

6.2 Отношения большей арности

Предыдущее утверждение непосредственно классифицирует только бинарные отношения. Для отношения

$\texttt{R(x}_1\texttt{,...,x}_m\texttt{)}$

нужно учитывать не только расстояние между одной парой точек, но и взаимное расположение всех точек кортежа.

Полезный образец даёт работа А. Л. Семёнова и С. Ф. Сопрунова *Lattice of relational algebras definable in integers with successor* (опубликованная версия). В её лемме 6 доказывается аналог следующего принципа: у каждого определимого отношения есть конечная ширина. После некоторой границы формула перестаёт различать точные расстояния и видит только то, какие элементы расположены близко друг к другу.

Приведённый ниже план является переносом этой идеи на $\texttt{<Z}^2\texttt{,E>}$, а не утверждением из самой статьи.

6.2.1 1. Лемма о ширине

Для каждого определимого отношения $\texttt{R(x}_1\texttt{,...,x}_m\texttt{)}$ нужно доказать существование числа `w` со следующим свойством. Если отмеченные `w`-окрестности двух кортежей

$\texttt{(x}_1\texttt{,...,x}_m\texttt{) и (y}_1\texttt{,...,y}_m\texttt{)}$

изоморфны, причём каждая отмеченная точка $\texttt{x}_i$ переходит в $\texttt{y}_i$, то

$\texttt{R(x}_1\texttt{,...,x}_m\texttt{)} \Leftrightarrow \texttt{R(y}_1\texttt{,...,y}_m\texttt{)}.$

Для структуры $\texttt{<Z}^2\texttt{,E>}$ это следует из теоремы Гайфмана: предложения без свободных переменных имеют в фиксированной решётке постоянное значение, а среди радиусов локальных частей формулы можно выбрать наибольший.

6.2.2 2. Разбиение переменных на близкие группы

Для кортежа (x$_1$,...,x$_m$) построим конечный граф на номерах переменных:

i соединено с j $\Leftrightarrow$ d(x$_i$,x$_j$) $\leq$ 2w+1.

Компоненты связности этого графа назовём близкими группами. Точки из разных групп имеют непересекающиеся w-окрестности, между которыми нет рёбер.

Например, для трёх переменных возможны разбиения

{x}, {y}, {z};
{x,y}, {z};
{x,z}, {y};
{y,z}, {x};
{x,y,z}.

6.2.3 3. Тип конфигурации целой группы

Для двух точек тип задаётся одним отношением D_(k,n). Для трёх и более точек нужно описывать всю конфигурацию одновременно. Нельзя независимо выбирать поворот или отражение для каждой пары: одно геометрическое преобразование должно действовать сразу на всю близкую группу.

Пусть v$_2$,...,v$_s$ — фиксированные векторы. Обозначим через T_(v$_2$,...,v$_s$)(x$_1$,...,x$_s$) следующий тип конфигурации:

существует один поворот или отражение g такой, что
x$_i$ - x$_1$ = g(v$_i$) для всех i = 2,...,s.

При s=2 получается бинарный тип D_(k,n). Таким образом, отношения T являются естественными многоместными аналогами D_(k,n).

Это пока геометрическое обозначение типа. Его определимость через E нужно доказывать отдельно для каждой фиксированной конечной конфигурации, описывая её ограниченную отмеченную окрестность.

6.2.4 4. Почему типов конечное число

В одной близкой группе находится не более m точек. Между соседними точками графа группы расстояние не превосходит 2w+1. Поэтому диаметр группы не превосходит

(m-1)(2w+1).

В шаре ограниченного радиуса решётки находится конечное число точек. Следовательно, для фиксированных m и w существует только конечное число типов близких отмеченных конфигураций с точностью до переноса, поворота и отражения.

Отсюда ожидается следующая нормальная форма для любого m-местного отношения:

разбиение переменных на близкие группы
+ тип конфигурации каждой группы
+ условие, что разные группы достаточно далеки.

Само отношение является конечным объединением таких случаев.

6.2.5 5. Переход к решётке определимости

Нормальная форма описывает отдельное отношение, но ещё не определяет его место в решётке определимости. Следующий этап по образцу Семёнова и Сопрунова:

1. Зафиксировать произвольное определимое отношение `R`.
2. Выбрать для него ширину `w`.
3. Определить, какие конечные конфигурации различает `R`.
4. Рассмотреть перестановки точек, сохраняющие `R`.
5. Проверить, сохраняют ли эти перестановки некоторое бинарное отношение `D_(k,n)`.
6. Если подходящего `D_(k,n)` нет, искать новый действительно многоместный базовый тип отношения.

Поэтому пока нельзя утверждать, что каждое отношение большей арности взаимно определимо с некоторым бинарным `D_(k,n)`. Это отдельное утверждение, которое нужно доказать или опровергнуть.

Список использованных источников

[1] Семёнов, А. Л. Решётка определимости (редуктов) для целых чисел с операцией следования / А. Л. Семёнов, С. Ф. Сопрунов. — Текст : электронный // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2021. — Т. 85, № 6. — С. 245–258. — DOI 10.4213/im9107. — URL: `https://www.mathnet.ru/rus/im9107` (дата обращения: 19.08.2026).

[2] Libkin, L. Elements of Finite Model Theory / L. Libkin. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2004. — Текст : электронный. — DOI 10.1007/978-3-662-07003-1. — URL: `https://homepages.inf.ed.ac.uk/libkin/fmt/fmt.pdf` (дата обращения: 19.08.2026).